

BACCALAUREAT SESSION 2018

EXERCICE 1 :

I. On considère la fonction f de la variable complexe z définie par

$$f(z) = z^3 - 2(\sqrt{3} + i)z^2 + 4(1 + i\sqrt{3})z - 8i.$$

1) Vérifie que $f(z) = (z - 2i)(z^2 - 2\sqrt{3}z + 4)$.

2) Résous dans $\mathbb{R}$ l'équation $f(z) = 0$

3) Ecris les solutions sous forme algébrique.

II. Détermine la nature des transformations suivantes :

1) $z' = z + 1 - 2i$

2) $z' = iz + 1$

3) $z' = 3z - 1 + i$

4) $z' = (1 + i)z - 1 + i$

EXERCICE 2 :

Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = 0$ et pour tout entier naturel n :

$$u_n = \frac{2u_{n-1} + 3}{u_{n-1} + 4}$$

1. Calcule u_1 et u_2 .

2. a) Démontre que pour tout entier naturel non nul n , $0 < u_n < 1$

b) Démontre que la suite u_n est croissante. c) Que pouvez-vous en déduire ?

3. Soit (v_n) la suite définie pour tout entier naturel n , par :

$$v_n = \frac{u_n - 1}{u_n + 3}$$

a) Démontre que la suite (v_n) est géométrique.

b) Calcule, pour tout entier naturel n , (u_n) en fonction de n .

c) Démontre que la suite (u_n) est convergente et détermine sa limite.

EXERCICE 3 :

On étudie la propagation d'une maladie lors d'une épidémie. Des relevés statistiques ont permis de modéliser le nombre de malades durant l'épidémie par la fonction f définie sur l'intervalle $[1;26]$ par : $f(t) = 24t \ln(t) - 3t^2 + 10$ où t représente le nombre de semaines écoulées depuis le premier cas constaté et $f(t)$ le nombre de milliers de malades

Comptabilisés après t semaines.

On note f' la fonction dérivée de la fonction f et f'' la dérivée seconde de la fonction f .

1. Calcule $f'(t)$.

2. a. Etudie le signe de $f''(t)$ sur l'intervalle $[1;26]$.

b. Dresse le tableau de variations de la fonction dérivée f' sur l'intervalle $[1;26]$.

c. Montre que l'équation $f'(t) = 0$ admet une solution unique α sur l'intervalle $[1;26]$ dont on donnera un encadrement par deux entiers consécutifs.

d. En déduis le signe de $f'(t)$ sur l'intervalle $[1;26]$ puis les variations de la fonction f sur l'intervalle $[1;26]$.

3. On admet que $f'(t)$ représente la vitesse de propagation de la maladie au bout de t semaines.

a. Dans le contexte du problème, donne une interprétation du tableau de variations de la fonction dérivée f' obtenu à la question 2.

b. En se servant des questions précédentes, détermine le nombre de semaines écoulées à partir duquel le nombre de malade par semaine a commencé à diminuer.